Создание прототипа процесса управления сервисами партнера в рамках хакатона 03.10.2026

Ведин Алексей

Exported on 11/03/2026

Table of Contents

No headings included in this document

Целью данного упражнения является оценка различных вариантов реализации с достижением минимальной стоимости и скорости внесения изменений, а также максимальной гибкости для бизнес-заказчика

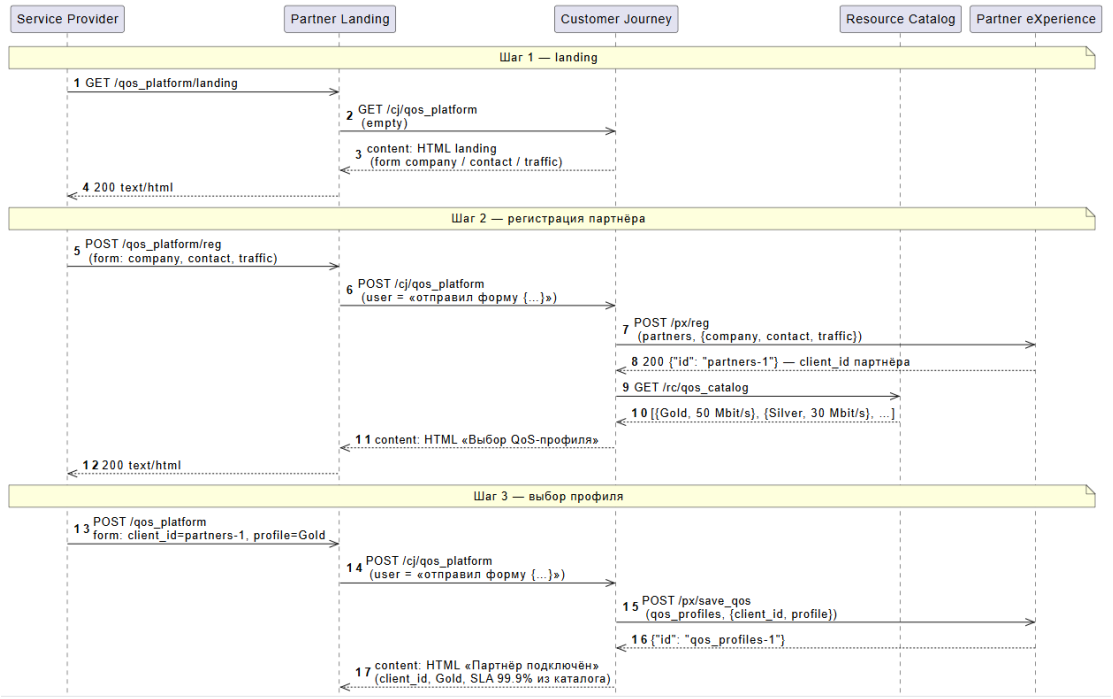
1. Общая информация.
    a. В рамках данной подзадачи создания прототипа QoS платформы рассматриваются этапы 3-8 из исходного описания, см. Qos platform prototype v.01[1]. Цель - предложить максимально быстрый вариант реализации с возможностью вносить правки использования полного цикла производства, включая минимальные расходы на сопровождение и обеспечение наблюдаемости.
    b. Результатом прототипирования должно стать демо, которое продемострирует вариант реализации в рамках описанных требований.
    c. Гибкость и легкость внесения изменений и стоимость поддержки будет оценивается с помощью корректировки сценариев после первой демо-реализации.
2. Описание шагов процесса и предполагаемых требований к их реализации.
    a. Рассматривается фрагмент процесса, когда PX прошел по процессу онбоардинга до момента конфигурирования сервисов Партнера. Т.о., все необходимые шаги, связанные с регистрацией и проверкой клиентских данных, создании контракта, выдачи базового оффера уже пройдены, необходимо понять:
        i. Какие сервисы и их сигнатуры опишет Партнер, *//например - Link может описать Link ВКС и Link Чаты, каждому из которых будет соответствовать набор (для упрощения) статичных сигнатур вида {IPv4, URI, port, protocol}. Был задан вопрос про типы протоколов - мы имеем дело с реальной сетью, поэтому - все, но для упрощения, транспортный уровень - RTP, TCP, UDP, прикладной - HTTP, HTTPS, DNS, IMAP, POP3, SSH. Наполнение не имеет значения, т.к. является внутренним справочником систем коммутации, будет выставлен в виде спецификации.*
        ii. Какие характеристики сервисов (ресурсы и их характеристики) заявит для передачи в сторону платформ ядра сети (GSMA APIgw/CAMARA), *//два основных - QoS profile, например - 5 уровней и Duration - аналогично. Будет предоставлена спецификация для использования.*
        iii. Какие QoS-профили назначит своим сервисам из разряда тех, что будут предложены в базовом оффере PX. // По аналогии с предыдущими справочниками, будет предоставлена спецификация.
    b. На основании ввода и регистрации данной информации в прототипируемом ресурсно-сервисном инвентори и соответствующих процессах управления (далее "QoD management") с привязкой к переданному со стороны PX условному Partner_ID, необходимо будет заполнить по предоставленной PX спецификации и отдать PX JSON с данной информацией, на основании которой PX рассчитает конечное продуктовое предложение для партнера.

1 https://confluence.mts.ru/display/~avvedin2/Qos+platform+prototype+v.01

    i. Предполагается встраивание Iframe в витрину PX или другие варианты, которые будут обеспечивать сквозную авторизацию и необходимый уровень безопасности.
  c. После подтверждения Партнера предложенной стоимости, PX подтвердит возможность продолжения работы в рамках данного продукта с Партнером в сторону QoD management.
  d. QoD management предлагает пройти тестирование в "песочнице", данный шаг является чистой эмуляцией процесса с демонстрацией логики для Партнера и Оператора, которая должна позволять полный контроль за вносимыми изменениями и ограничение ответственности в рамках принадлежащих Партнеру ресурсов.
    i. сценарий тестирования может быть построчным проходом по всем зафиксированным сигнатурам с назначенным QoS профилем и Duration и ручным подтверждением корректности.
    ii. В коммерческой системе тестирование может быть обеспечено в рамках выделенного диапазона тестовых номеров с автоматической регистрацией и проверкой результатов от радиоподсистемы.
    iii. После успешного прохождения тестирования предполагается переход на следующий шаг к старту коммерческого использования, в противном случае - возврат на этап конфигурирования сервисов Партнера
  e. QoD management вызывает GSMA QoD APIgw на стороне ядра сети и передает необходимую информацию для начала эксплуатации

3. Для ввода соответствующих значений на шагах процесса необходимо предоставить web-интерфейс, который в дальнейшем будет встроен в витрину PX.
4. Для хранения информации о партнерах, их сервисах, сигнатур и присвоенных QoS профилях необходимо реализовать соответствующие методы доступа к хранилищам (БД, файловые etc).
5. Предпочтительным вариантом реализации будет такой, где процесс, модель данных, API и UI могут конфигурироваться динамически и меняться без полного цикла разработки.
  a. Примерные flow процесса приведены ниже

b.


Service Provider
Partner Landing
Customer Journey
Resource Catalog
Partner eXperience
Шаг 1 — landing
1 GET /qos_platform/landing
2 GET /cj/qos_platform (empty)
3 content: HTML landing (form company / contact / traffic)
4 200 text/html
Шаг 2 — регистрация партнёра
5 POST /qos_platform/reg (form: company, contact, traffic)
6 POST /cj/qos_platform (user = «отправил форму {...}»)
7 POST /px/reg (partners, {company, contact, traffic})
8 200 {"id": "partners-1"} — client_id партнёра
9 GET /rc/qos_catalog
10 [{Gold, 50 Mbit/s}, {Silver, 30 Mbit/s}, ...]
11 content: HTML «Выбор QoS-профиля»
12 200 text/html
Шаг 3 — выбор профиля
13 POST /qos_platform form: client_id=partners-1, profile=Gold
14 POST /cj/qos_platform (user = «отправил форму {...}»)
15 POST /px/save_qos (qos_profiles, {client_id, profile})
16 {"id": "qos_profiles-1"}
17 content: HTML «Партнёр подключён» (client_id, Gold, SLA 99.9% из каталога)